Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Permessi speciali

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1. Sticky Bit

Lo sticky bit e un permesso speciale in Linux/Unix che si comporta in modo diverso a seconda che venga applicato a una directory o a un file eseguibile.

1.1 Applicazione su una directory

Quando lo sticky bit e impostato su una directory, solo il proprietario del file puo eliminare o rinominare i propri file all'interno di quella directory, anche se altri utenti hanno i permessi di scrittura sulla directory stessa.

L'esempio classico e la directory /tmp:

```
$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 10 root root 4096 feb 26 10:00 /tmp
```

La t finale nei permessi indica che lo sticky bit e attivo. Tutti gli utenti possono scrivere in /tmp, ma nessuno puo cancellare i file degli altri.

1.2 Impostare lo sticky bit

E possibile impostare lo sticky bit con chmod in forma simbolica o numerica (il valore 1 come quarto ottetto):

```
# Con chmod simbolico
chmod +t /percorso/directory

# Con chmod numerico (il 4° ottetto)
chmod 1777 /percorso/directory
```

1.3 Rimuovere lo sticky bit

```
chmod -t /percorso/directory
```

1.4 Verifica e simboli

Per verificare se lo sticky bit e attivo:

```
ls -ld /percorso/directory
```

Differenza tra t e T nella visualizzazione dei permessi:

- t (minuscolo) — sticky bit attivo, bit di esecuzione per others attivo
- T (maiuscolo) — sticky bit attivo, bit di esecuzione per others NON attivo

1.5 Caso pratico in ambiente server

Creazione di una directory condivisa tra piu utenti del team in cui ognuno puo scrivere ma non cancellare i file altrui:

```
mkdir /srv/shared
chmod 1777 /srv/shared
```

1.6 Nota: comportamento legacy sui file

Storicamente, lo sticky bit su un file eseguibile indicava al kernel di mantenere l'immagine del processo in swap dopo l'esecuzione. Nei sistemi moderni questo comportamento e completamente ignorato.

2. SUID Bit (Set User ID)

La s visibile su /usr/bin/passwd e il SUID bit (Set User ID). Quando impostato su un file eseguibile, il processo gira con i privilegi del proprietario del file al momento dell'esecuzione, indipendentemente da chi lo ha lanciato.

```
$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 68208 mag  4  2023 /usr/bin/passwd
```

La s al posto della x nel gruppo dei permessi del proprietario indica il SUID attivo.

2.1 Perche passwd ne ha bisogno

Le password degli utenti sono salvate nel file /etc/shadow, accessibile solo da root:

```
$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1234 feb 26 10:00 /etc/shadow
```

Un utente normale non puo scrivere in /etc/shadow. Grazie al SUID, quando viene eseguito passwd il processo ottiene temporaneamente i privilegi di root, ma il programma e scritto in modo da permettere la modifica solo della propria password.

2.2 Impostare il SUID

```
# Con chmod simbolico
chmod u+s /percorso/file

# Con chmod numerico (il valore 4 come quarto ottetto)
chmod 4755 /percorso/file
```

2.3 Attenzione: implicazioni di sicurezza

I file con SUID sono un vettore di attacco comune in ambito di privilege escalation. Un file SUID root mal scritto puo essere sfruttato per ottenere privilegi di root non autorizzati.

E buona pratica monitorare periodicamente quali file hanno il SUID attivo:

```
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

3. Riepilogo dei Bit Speciali

Bit	Valore	Simbolo	Effetto
SUID	4	s (permessi owner)	Esegue con i privilegi del proprietario del file
SGID	2	s (permessi gruppo)	Esegue con i privilegi del gruppo proprietario
Sticky	1	t (permessi others)	Solo il proprietario puo eliminare i propri file

4. Nota sul SGID (Set Group ID)

In modo analogo al SUID, il SGID bit (valore 2) puo essere impostato su file o directory:

- Su file eseguibili: il processo gira con i privilegi del gruppo proprietario del file
- Su directory: i nuovi file creati all'interno ereditano il gruppo della directory anziche quello del creatore — utile per cartelle condivise di gruppo

```
# Impostare SGID su una directory
chmod g+s /percorso/directory
chmod 2775 /percorso/directory
```